TRABAJO PRACTICO N° 3

INVESTIGACIÓN SOBRE HARDWARE GRÁFICO

Objetivos

- ✓ Mejorar el conocimiento general sobre el hardware del sistema de cómputo personal
- ✓ Sintetizar lo evaluado y confeccionar un informe individual

Bibliografía

- ✓ La recomendada en el programa de estudio y en el material didáctico provisto.

Herramientas

- ✓ Conceptos básicos analizados en clase.
- ✓ Internet. Referencias y recursos bibliográficos provistos.
- ✓ Aplicaciones y herramientas software indicadas/provistas en clase.

Consignas

1. Identifique, e informe, los siguientes parámetros, obtenidos de su notebook o PC principal de trabajo (acompañe los ítemes con uno o más screenshots del reporte estándar generado mediante herramientas de información del sistema):

- ✓ Marca y Modelo de su motherboard y del microprocesador principal (CPU).
- ✓ Frecuencia de Trabajo, Potencia de Cálculo (en xIPS) de CPU principal, cantidad de núcleos.
- ✓ Marca y Modelo de su Placa Adaptadora/Aceleradora de Gráficos (+ foto)
- ✓ Frecuencia de Trabajo, cantidad de shaders[1] y/o ROPs que posee
- ✓ Capacidad de prestación gráfica medida en cantidad de polígonos generados por segundo, potencia de cálculo (en xFLOPS).
- ✓ Ancho de banda (justificando su valor mediante relación de otros parámetros)
- ✓ Velocidad de renderizado (FPS) bajo prueba estándar
- ✓ Cantidad y frecuencia de GRAM o RAM compartida, según corresponda.

[1] Shader: procesador de stream (ATi/AMD) o núcleo CUDA (NVIDIA)

2. Si desea mostrar fotogramas de 500000 polígonos a una frecuencia de 40 FPS ¿puede usar el hardware anterior o deberá buscar uno con mejores tasas de llenado?

3. Investigue y describa, Al día de hoy ¿cuál es la potencia de cálculo de la supercomputadora más grande del mundo?

Teniendo en cuenta lo anterior, compare esta información versus la estimación de potencia de cálculo equivalente para la "Reproducción artificial del cerebro humano" mencionado en los slides al tratar el tema de infraestructura de la RV.

¿Que porcentaje tiene ésta Supercomputadora en relación a la capacidad de cómputo del cerebro humano?, ¿ya fue superado? ¿en que proporción?

4. Investigue e informe, mediante una tabla comparativa, los siguientes parámetros técnicos de las consolas de videojuegos Xbox Series X/S, PS5, y Nintendo Switch (en modo dock):

- ✓ CPU (denominación, cantidad de núcleos, frecuencia de trabajo, tipo de arquitectura)
- ✓ GPU (denominación, frecuencia de trabajo, cantidad de shaders y/o ROPs que posee)
- ✓ Capacidad de prestación gráfica medida en cantidad de polígonos generados por segundo, potencia de cálculo (en xFLOPS).
- ✓ FPS teóricos
- ✓ GRAM (cantidad, frecuencia de trabajo)

Nota:

Incorpore al menos 1 (una) gráfica comparativa (realizada por terceros) que muestre la "potencia de cómputo gráfico" entre consolas.

Incluya las referencias a las fuentes de donde se obtuvieron los datos y gráficos para este ítem.

5. Investigue (y justifique) la decisión tomada por Microsoft acerca de eliminar el uso del dispositivo Kinect por parte de las anteriores consolas de videojuegos.

6. Luego de revisar diferentes artículos sobre el desarrollo de soluciones utilizando el dispositivo Kinect junto al kit "kinect-pc" ¿Justifique su postura acerca del uso del mismo en RV

Incluya las referencias a las fuentes de donde se obtuvieron los datos y gráficos para este ítem.

7. Indique la máxima transferencia de datos admitida por los mandos (controllers) de las nuevas versiones de las consolas analizadas XBOX Series x/s - Pulse Red, PS5 DualSense, WIIMote y VEX IQ y algún otro que haya aparecido en el mercado y se pudiera usar en proyectos de desarrollo de RV.

¿Cuál/es de ellos se adaptarían mejor a SRV que requieran telepresencia?

detalle el contexto

Resolución

Ejercicio 1

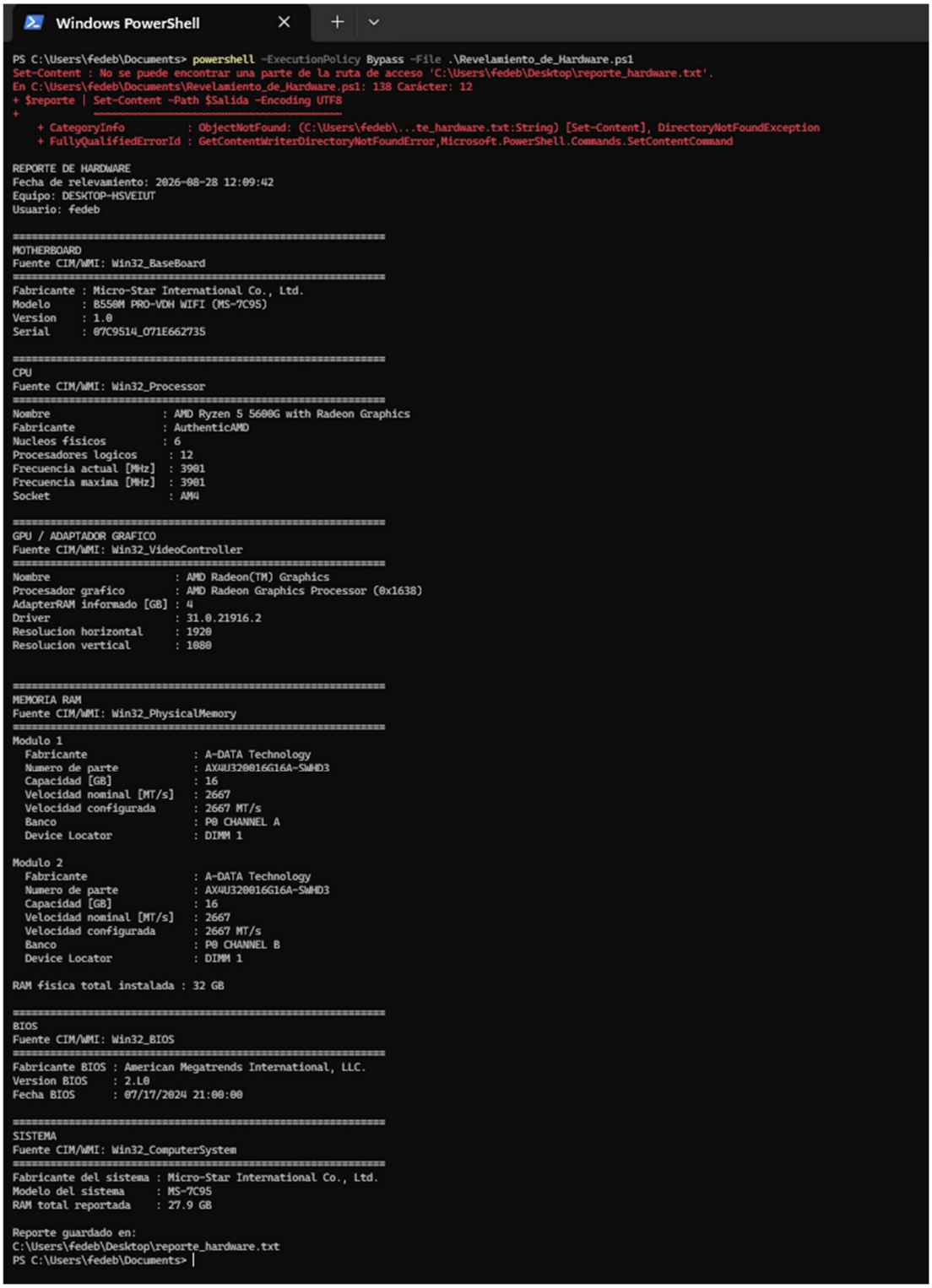
Mi equipo principal de trabajo es una computadora de escritorio, la cual utilizo para ejecutar software de simulación, CAD, software pesado, entre otros. Las características del equipo son como sigue:

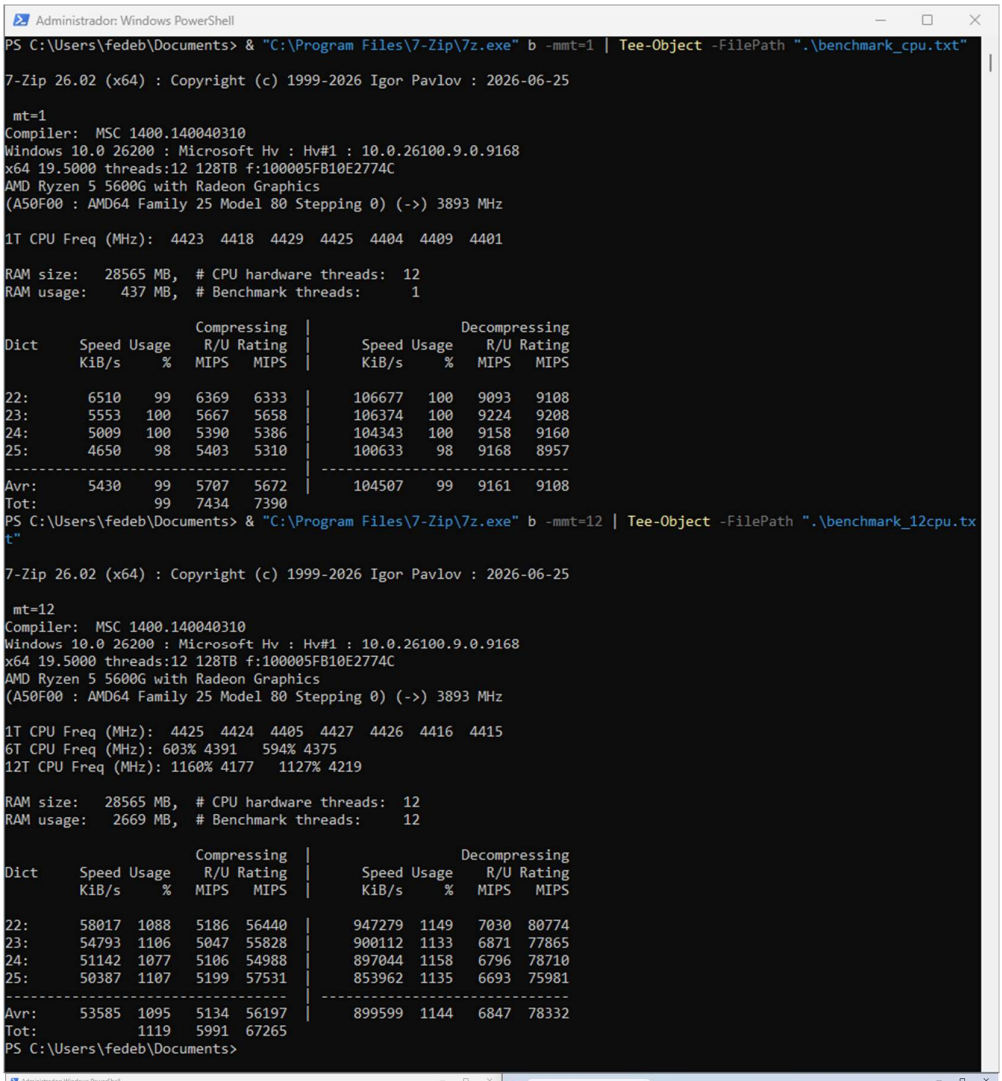
- Computadora de Escritorio

Componente	*Equipo*
Motherboard	**MSI B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95), rev. 1.0**
CPU	**AMD Ryzen 5 5600G**
Arquitectura CPU	**Zen 3, Cezanne**
Núcleos físicos	**6**
Hilos lógicos	**12**
Frecuencia base	**3,9 GHz**
Boost máximo	**4,4 GHz**
Frecuencia medida, 1 hilo	**≈ 4,4 GHz**
Frecuencia medida, 12 hilos	**≈ 4,2 GHz**
7-Zip, 1 hilo	**7390 MIPS ≈ 7,39 GIPS**
7-Zip, 12 hilos	**≈ 67265 MIPS ≈ 67,27 GIPS**
TDP CPU	**65 W**
GPU	**AMD Radeon Graphics / Radeon Vega 7 integrada**
Compute Units GPU	**7 CU**
Shaders	**448**
TMUs	**28**
ROPs	**8**
Frecuencia GPU máxima	**1900 MHz**
Cálculo FP32 teórico	**1,702 TFLOPS**
RAM instalada	**32 GB, 2 × 16 GB ADATA DDR4**
RAM funcionando actualmente	**2667 MT/s**
Canales	**Dual-channel**
Ancho de banda teórico	**42,67 GB/s**
Máximo oficial con DDR4-3200	**51,2 GB/s**

Nota 1: La AMD Radeon Graphics integrada en el Ryzen 5 5600G no dispone de memoria GRAM/VRAM físicamente independiente, sino que utiliza memoria DDR4 del sistema. dxdiag informa aproximadamente **4 GB (4079 MB) de memoria dedicada/reservada para la iGPU** y hasta **14,28 GB (14282 MB) de memoria compartida dinámica**, resultando en aproximadamente **18,36 GB de memoria gráfica total accesible**.

Nota 2: La potencia de cálculo del procesador se determinó mediante el benchmark integrado de 7-Zip 26.02. Se realizaron pruebas utilizando un único hilo y los doce hilos lógicos del procesador. El resultado total fue de aproximadamente **7390 MIPS para un hilo** y **67265 MIPS utilizando 12 hilos**. Estos valores corresponden a la métrica MIPS definida por el benchmark de 7-Zip y no deben interpretarse como una cantidad absoluta de instrucciones x86 ejecutadas por segundo, ya que el rendimiento en IPS de un procesador moderno depende de la carga de trabajo considerada.


Windows PowerShell
PS C:\Users\fedeb\Documents> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\Revelamiento_de_Hardware.ps1
Set-Content : No se puede encontrar una parte de la ruta de acceso 'C:\Users\fedeb\Desktop\reporte_hardware.txt'.
En C:\Users\fedeb\Documents\Revelamiento_de_Hardware.ps1: 138 Carácter: 12
+ $reporte | Set-Content -Path $Salida -Encoding UTF8
+ ~~~~~~
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (C:\Users\fedeb\...te_hardware.txt:String) [Set-Content], DirectoryNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : GetContentWriterDirectoryNotFoundError,Microsoft.PowerShell.Commands.SetContentCommand
REPORTE DE HARDWARE
Fecha de relevamiento: 2026-08-28 12:09:42
Equipo: DESKTOP-HSVEIUT
Usuario: fedeb
MOTHERBOARD
Fuente CIM/WMI: Win32_BaseBoard
Fabricante : Micro-Star International Co., Ltd.
Modelo : B550M PRO-VDH WIFI (MS-7C95)
Version : 1.0
Serial : 07C9514_071E662735
CPU
Fuente CIM/WMI: Win32_Processor
Nombre : AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics
Fabricante : AuthenticAMD
Nucleos fisicos : 6
Procesadores logicos : 12
Frecuencia actual [MHz] : 3901
Frecuencia maxima [MHz] : 3901
Socket : AM4
GPU / ADAPTADOR GRAFICO
Fuente CIM/WMI: Win32_VideoController
Nombre : AMD Radeon(TM) Graphics
Procesador grafico : AMD Radeon Graphics Processor (0x1638)
AdapterRAM informado [GB] : 4
Driver : 31.0.21916.2
Resolucion horizontal : 1920
Resolucion vertical : 1080
MEMORIA RAM
Fuente CIM/WMI: Win32_PhysicalMemory
Modulo 1
Fabricante : A-DATA Technology
Numero de parte : AX4U320016G16A-SWHD3
Capacidad [GB] : 16
Velocidad nominal [MT/s] : 2667
Velocidad configurada : 2667 MT/s
Banco : P0 CHANNEL A
Device Locator : DIMM 1
Modulo 2
Fabricante : A-DATA Technology
Numero de parte : AX4U320016G16A-SWHD3
Capacidad [GB] : 16
Velocidad nominal [MT/s] : 2667
Velocidad configurada : 2667 MT/s
Banco : P0 CHANNEL B
Device Locator : DIMM 1
RAM fisica total instalada : 32 GB
BIOS
Fuente CIM/WMI: Win32_BIOS
Fabricante BIOS : American Megatrends International, LLC.
Version BIOS : 2.L0
Fecha BIOS : 07/17/2024 21:00:00
SISTEMA
Fuente CIM/WMI: Win32_ComputerSystem
Fabricante del sistema : Micro-Star International Co., Ltd.
Modelo del sistema : MS-7C95
RAM total reportada : 27.9 GB
Reporte guardado en:
C:\Users\fedeb\Desktop\reporte_hardware.txt
PS C:\Users\fedeb\Documents>



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\fedeb\Documents> & "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" b -mmt=1 | Tee-Object -FilePath ".\benchmark_cpu.txt"

7-Zip 26.02 (x64) : Copyright (c) 1999-2026 Igor Pavlov : 2026-06-25

 mt=1
Compiler:  MSC 1400.140040310
Windows 10.0 26200 : Microsoft Hv : Hv#1 : 10.0.26100.9.0.9168
x64 19.5000 threads:12 128TB f:100005FB10E2774C
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics
(A50F00 : AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0) (->) 3893 MHz

1T CPU Freq (MHz):  4423  4418  4429  4425  4404  4409  4401

RAM size:   28565 MB,  # CPU hardware threads:  12
RAM usage:    437 MB,  # Benchmark threads:      1

                    Compressing  |                Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS

22:       6510    99   6369   6333  |     106677   100   9093   9108
23:       5553   100   5667   5658  |     106374   100   9224   9208
24:       5009   100   5390   5386  |     104343   100   9158   9160
25:       4650    98   5403   5310  |     100633    98   9168   8957
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:      5430    99   5707   5672  |     104507    99   9161   9108
Tot:              99   7434   7390
PS C:\Users\fedeb\Documents> & "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" b -mmt=12 | Tee-Object -FilePath ".\benchmark_12cpu.tx
t"

7-Zip 26.02 (x64) : Copyright (c) 1999-2026 Igor Pavlov : 2026-06-25

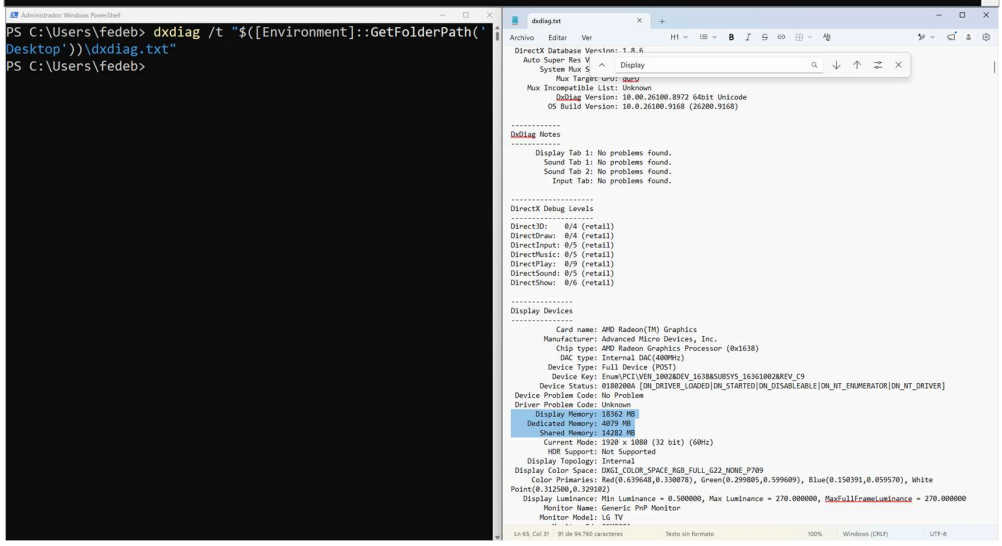
 mt=12
Compiler:  MSC 1400.140040310
Windows 10.0 26200 : Microsoft Hv : Hv#1 : 10.0.26100.9.0.9168
x64 19.5000 threads:12 128TB f:100005FB10E2774C
AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics
(A50F00 : AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0) (->) 3893 MHz

1T CPU Freq (MHz):  4425  4424  4405  4427  4426  4416  4415
6T CPU Freq (MHz): 603% 4391   594% 4375
12T CPU Freq (MHz): 1160% 4177   1127% 4219

RAM size:   28565 MB,  # CPU hardware threads:  12
RAM usage:   2669 MB,  # Benchmark threads:     12

                    Compressing  |                Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS

22:      58017  1088   5186  56440  |     947279  1149   7030  80774
23:      54793  1106   5047  55828  |     900112  1133   6871  77865
24:      51142  1077   5106  54988  |     897044  1158   6796  78710
25:      50387  1107   5199  57531  |     853962  1135   6693  75981
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:     53585  1095   5134  56197  |     899599  1144   6847  78332
Tot:            1119   5991  67265
PS C:\Users\fedeb\Documents>
```



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\fedeb> dxdiag /t "$([Environment]::GetFolderPath('
Desktop'))\dxdiag.txt"
PS C:\Users\fedeb>
```

```
dxdiag.txt
Archivo  Editar  Ver
DirectX Database Version: 1.8.6
   Auto Super Res V
      System Mux S
          Mux Target GPU: query
   Mux Incompatible List: Unknown
          DxDiag Version: 10.00.26100.8972 64bit Unicode
       OS Build Version: 10.0.26100.9168 (26200.9168)

------------
DxDiag Notes
------------
      Display Tab 1: No problems found.
      Sound Tab 1: No problems found.
      Sound Tab 2: No problems found.
        Input Tab: No problems found.

--------------------
DirectX Debug Levels
--------------------
Direct3D:   0/4 (retail)
DirectDraw:  0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay:  0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow:  0/6 (retail)

---------------
Display Devices
---------------
         Card name: AMD Radeon(TM) Graphics
      Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
         Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x1638)
          DAC type: Internal DAC(400MHz)
      Device Type: Full Device (POST)
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_1638&SUBSYS_16361002&REV_C9
    Device Status: 0180200A [DN_DRIVER_LOADED|DN_STARTED|DN_DISABLEABLE|DN_NT_ENUMERATOR|DN_NT_DRIVER]
 Device Problem Code: No Problem
 Driver Problem Code: Unknown
    Display Memory: 18362 MB
  Dedicated Memory: 4079 MB
    Shared Memory: 14282 MB
       Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
        HDR Support: Not Supported
   Display Topology: Internal
 Display Color Space: DXGI_COLOR_SPACE_RGB_FULL_G22_NONE_P709
      Color Primaries: Red(0.639648,0.330078), Green(0.299805,0.599609), Blue(0.150391,0.059570), White
Point(0.312500,0.329102)
   Display Luminance: Min Luminance = 0.500000, Max Luminance = 270.000000, MaxFullFrameLuminance = 270.000000
      Monitor Name: Generic PnP Monitor
      Monitor Model: LG TV
Ln 63, Col 31  91 de 94.760 caracteres  Texto sin formato  100%  Windows (CRLF)  UTF-8
```

Ejercicio 2

Con el hardware descrito, se puede lograr la muestra de 500.000 polígonos a una frecuencia de 40 FPS.

Se parte de:

$$N_p = 500\,000\ \frac{polígonos}{frame}$$

$$f = 40\ \frac{frame}{s}$$

Por ello, se deben renderizar:

$$R_p = N_p \cdot f = 20\,000\,000\ \frac{polígonos}{s}$$

A partir de la frecuencia de la iGPU del equipo, se puede ver que:

$$R_{GPU} \approx 1\,900\,000\,000 \frac{polígonos}{s} > R_p = 20\,000\,000\ \frac{polígonos}{s}$$

$$R_{GPU} \approx 1\,900\ \frac{Mpolígonos}{s} > R_p = 20\ \frac{Mp\ \ ígonos}{s}$$

Por lo tanto, la carga geométrica requerida representa aproximadamente:

$$\frac{20}{1\,900} \cdot 100 \approx 1.05\%$$

de la capacidad geométrica teórica.

Ejercicio 3

Según TOP500 y Wikipedia, la supercomputadora más potente del mundo es "**LineShine**", instalada en el "National Supercomputing Centre de Shenzhen", China. Su rendimiento medido mediante el benchmark HPL es de 2,1984 EFLOP/s, mientras que su potencia máxima teórica es de 2,73582 EFLOP/s (donde el prefijo de ingenieria E hace referencia a 10^{18}).

Por otra parte, la estimación utilizada en el artículo de Sinapsis para la reproducción artificial del cerebro humano establece una capacidad de procesamiento aproximada de 1 EFLOP/s. Al comparar ambos valores se obtiene $2{,}1984/1 = 2{,}1984$, por lo que LineShine alcanza aproximadamente el **219,84 %** de dicha estimación, superándola en aproximadamente un **119,84 %**, o por un factor de **2,20 veces**. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente numérico de esta estimación, la **barrera de cómputo equivalente al cerebro humano ya habría sido superada**.

Sin embargo, esto no implica que se haya logrado reproducir un cerebro humano, ya que la equivalencia entre FLOPS y procesamiento neuronal es solo una aproximación. El propio artículo advierte que estas estimaciones pueden variar en varios órdenes de magnitud e incluso presenta una estimación alternativa de hasta 220 EFLOP/s.

Según un informe más contemporáneo, al comparar distintos métodos, se obtienen resultados que difieren por **muchos órdenes de magnitud**, y se atribuye una buena parte de esa discrepancia a que cada método modela o acota un aspecto diferente del problema.

Una síntesis de los valores que presenta en la conclusión sería:

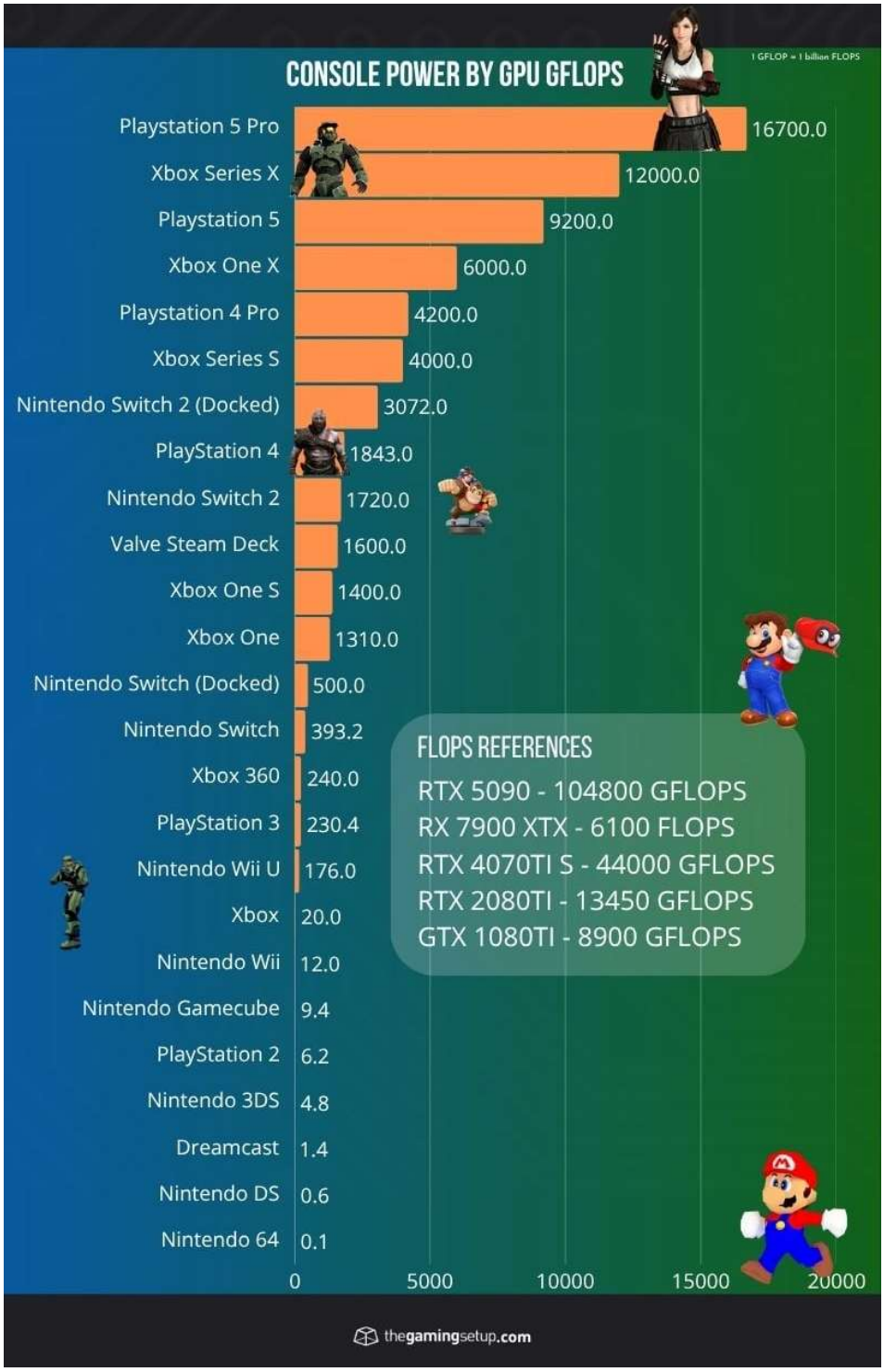
Método	***Estimación aproximada***
Mecanicista, muy baja	$< 10^{13}$FLOP/s
Mecanicista, baja	$10^{13} - 10^{15}$FLOP/s
Mecanicista, alta	$10^{15} - 10^{17}$FLOP/s
Mecanicista, modelos muy detallados	$> 10^{17}$FLOP/s; un caso llega a 10^{21}
Funcional, retina de Moravec	$10^{12} - 10^{15}$FLOP/s
Funcional, DNN de retina	$10^{16} - 10^{20}$FLOP/s
Funcional, corteza visual	$10^{13} - 3 \times 10^{17}$FLOP/s
Límite energético	$10^{19} - 7 \times 10^{21}$FLOP/s
Comunicación, comparación con V100	$\leq 10^{14}$FLOP/s
Comunicación, extrapolación TEPS	$10^{16} - 3 \times 10^{17}$FLOP/s

Ejercicio 4

La tabla comparativa para las consolas de videojuegos queda tal que:

Parámetro	***Xbox Series X***	***Xbox Series S***	***PlayStation 5***	***Nintendo Switch, modo dock***
CPU	AMD Custom Zen 2	AMD Custom Zen 2	AMD Ryzen Custom Zen 2	NVIDIA Tegra X1 / T210
Núcleos CPU	8 núcleos / 16 hilos	8 núcleos / 16 hilos	8 núcleos / 16 hilos	4 × ARM Cortex-A57 activos*
Frecuencia CPU	3,8 GHz sin SMT; 3,6 GHz con SMT	3,6 GHz sin SMT; 3,4 GHz con SMT	Variable, hasta 3,5 GHz	1,020 GHz
Arquitectura CPU	x86-64, AMD Zen 2	x86-64, AMD Zen 2	x86-64, AMD Zen 2	ARMv8-A, Cortex-A57
GPU	AMD Custom RDNA 2, 52 CU; chip conocido como *Scarlett*	AMD Custom RDNA 2, 20 CU; *Lockhart*	AMD Radeon Custom RDNA 2, 36 CU; *Oberon*	NVIDIA GM20B, arquitectura Maxwell
Frecuencia GPU	1,825 GHz	1,565 GHz	Variable, hasta 2,23 GHz	Hasta 768 MHz en dock
Shaders / CUDA cores	3328 shaders	1280 shaders	2304 shaders	256 CUDA cores
ROPs	64	32	64	16
Potencia FP32	**12,15 TFLOPS**	**4,00 TFLOPS**	**10,28 TFLOPS**	**≈0,393 TFLOPS** (393 GFLOPS)
Polígonos/s	≈7,30 Gtriángulos/s²	No publicado de forma fiable y homologable	≈8,92 Gtriángulos/s²	No publicado de forma fiable y homologable
FPS / objetivo de video	Objetivo 4K @ 60 FPS; hasta 120 FPS	Objetivo 1440p @ 60 FPS; hasta 120 FPS	Hasta 120 FPS/120 Hz en juegos compatibles	Salida de TV máxima 1080p @ 60 FPS
GRAM / memoria unificada	16 GB GDDR6	10 GB GDDR6	16 GB GDDR6	4 GB LPDDR4
Frecuencia de memoria	1750 MHz, 14 Gb/s efectivos	1750 MHz, 14 Gb/s efectivos	1750 MHz, 14 Gb/s efectivos	Controlador hasta 1600 MHz en dock
Ancho de banda	10 GB @ 560 GB/s + 6 GB @ 336 GB/s	8 GB @ 224 GB/s + 2 GB @ 56 GB/s	448 GB/s	25,6 GB/s

La gráfica de comparación se saca de la siguiente página web.


CONSOLE POWER BY GPU GFLOPS
1 GFLOP = 1 billion FLOPS
Playstation 5 Pro 16700.0
Xbox Series X 12000.0
Playstation 5 9200.0
Xbox One X 6000.0
Playstation 4 Pro 4200.0
Xbox Series S 4000.0
Nintendo Switch 2 (Docked) 3072.0
PlayStation 4 1843.0
Nintendo Switch 2 1720.0
Valve Steam Deck 1600.0
Xbox One S 1400.0
Xbox One 1310.0
Nintendo Switch (Docked) 500.0
Nintendo Switch 393.2
Xbox 360 240.0
PlayStation 3 230.4
Nintendo Wii U 176.0
Xbox 20.0
Nintendo Wii 12.0
Nintendo Gamecube 9.4
PlayStation 2 6.2
Nintendo 3DS 4.8
Dreamcast 1.4
Nintendo DS 0.6
Nintendo 64 0.1
0
5000
10000
15000
20000
FLOPS REFERENCES
RTX 5090 - 104800 GFLOPS
RX 7900 XTX - 6100 FLOPS
RTX 4070TI S - 44000 GFLOPS
RTX 2080TI - 13450 GFLOPS
GTX 1080TI - 8900 GFLOPS
thegamingsetup.com

Ejercicio 5

Kinect fue presentado originalmente para Xbox 360 en 2010 como un sistema de interacción basado en reconocimiento de movimiento, profundidad y voz. El dispositivo tuvo un éxito inicial considerable y, según Microsoft, se vendieron aproximadamente 35 millones de unidades entre sus distintas versiones. Sin embargo, durante la generación de Xbox One la compañía comenzó a reducir progresivamente su importancia hasta abandonar definitivamente su utilización en las Xbox Series X|S.

A partir de los antecedentes investigados, puede considerarse que la decisión de Microsoft fue razonable desde el punto de vista comercial y tecnológico.

Kinect aportaba funciones innovadoras de reconocimiento corporal, profundidad, voz e identificación de usuarios, pero obligar a incluirlo con cada Xbox One producía varias desventajas:

1. **Incrementaba el precio de la consola**, dificultando competir con PlayStation 4.
2. **Utilizaba recursos de procesamiento de la GPU** que podían aprovecharse en gráficos cuando sus funciones no eran necesarias.
3. **No era utilizado por una cantidad suficiente de videojuegos** como para justificar su inclusión obligatoria.
4. **Existía una preferencia mayoritaria por el control tradicional** mediante gamepad.
5. **Aumentaba la complejidad y el tamaño del hardware** debido a la necesidad de incorporar conexiones y electrónica específicas.
6. Al dejar de ser obligatorio, **disminuyó aún más el incentivo para que los desarrolladores crearan juegos específicos para Kinect**.
7. Los recursos de investigación desarrollados para Kinect podían aprovecharse mejor en otras tecnologías de Microsoft.

Por lo tanto, Microsoft pasó progresivamente de considerar Kinect como un componente esencial de Xbox a considerarlo un accesorio opcional y finalmente a eliminarlo de sus nuevas consolas.

Es importante destacar que el abandono de Kinect como producto para videojuegos **no significa que la tecnología haya sido un fracaso completo**. Muchas de las investigaciones realizadas para Kinect fueron reutilizadas en tecnologías de visión artificial, reconocimiento biométrico, Windows Hello, HoloLens y otros proyectos de Microsoft. Cuando terminó su fabricación, la propia empresa señaló que las innovaciones originadas en Kinect continuarían utilizándose en Windows, realidad mixta y futuros productos.

Así, más que un abandono repentino, la desaparición de Kinect fue el resultado de la competencia de consolas de videojuegos y el desarrollo de la industria de la tecnología del entretenimiento.

Ejercicio 6

En mi experiencia personal, el Kinect de la consola Xbox 360 fue un producto de gran calidad, el reconocimiento de posiciones, profundidad y comandos de voz funcionaban muy bien para la época y los videojuegos que motivaban a los jugadores a realizar ejercicio fueron una de las mejores cosas que XBOX desarrolló.

Sin embargo, la tecnología Kinect es significativamente antigua, como suele suceder con la mayoría de hardware/software de más de una década de antigüedad. El dispositivo fue y continúa siendo técnicamente útil para determinadas aplicaciones de realidad virtual, principalmente aquellas relacionadas con **captura de movimiento corporal, rehabilitación, entrenamiento, interfaces naturales e investigación**; sin embargo, sus características hacen que actualmente resulte más apropiado como un **sensor complementario de seguimiento corporal** que como sistema principal de posicionamiento en una plataforma moderna de RV inmersiva.

Si hablamos de las ventajas de Kinect, la más importante consiste en conseguir **seguimiento corporal completo sin necesidad de colocar sensores o marcadores sobre el usuario**. Una cámara RGB-D fija obtiene la profundidad de la escena y el software estima las posiciones articulares.

Por el otro lado, si se habla de sus limitaciones, podemos encontrar 3 motivos grandes:

1) La frecuencia de adquisición de datos: Kinect V2 trabaja típicamente alrededor de **30 fps para los datos corporales y de profundidad**. Esa frecuencia es aceptable para reconocer movimientos corporales relativamente lentos, rehabilitación o interacción gestual, pero limita la respuesta ante movimientos rápidos. En una experiencia inmersiva, una actualización tardía de la posición corporal puede producir una diferencia visible entre el movimiento real del usuario y el del avatar.
2) La **oclusión**: Kinect es esencialmente un observador externo. Si una parte del cuerpo queda escondida detrás de otra, gira fuera de la cámara o queda tapada por un objeto, el sistema debe estimar su posición o puede perderla por completo
3) El **volumen de seguimiento**. La documentación del SDK indica que, aunque el mapa de profundidad puede representar distancias superiores, la confiabilidad comienza a degradarse aproximadamente a partir de **4,5 m**. Esto obliga a diseñar cuidadosamente el área física disponible.

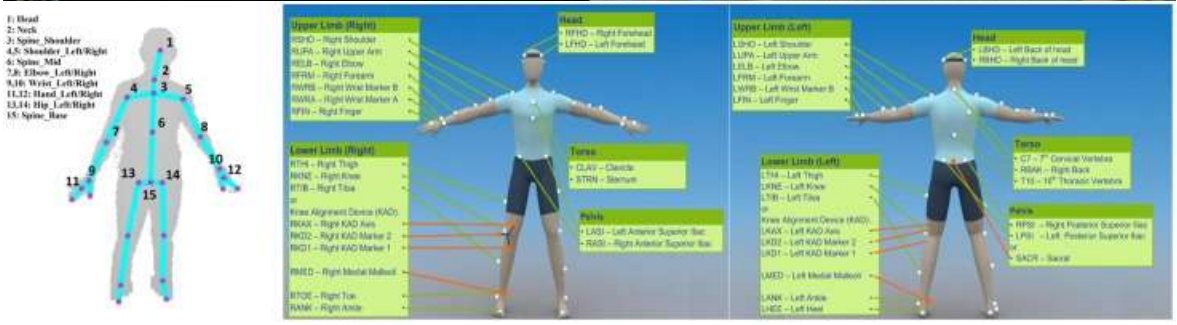
Además, aunque el seguimiento de manos puede distinguir ciertos estados y movimientos generales, Kinect no ofrece el nivel de precisión de seguimiento individual de dedos que requieren algunas aplicaciones actuales.

Por estas razones, mi postura es que Kinect constituye una solución muy apropiada para desarrollar sistemas de realidad virtual de bajo costo en los que el reconocimiento del movimiento global del cuerpo sea más importante que una precisión extrema o una latencia mínima. Sin embargo, para una aplicación nueva de **RV inmersiva de altas prestaciones**, no lo utilizaría como único medio de tracking. Su frecuencia de actualización, las oclusiones producidas por trabajar desde un único punto de vista, su volumen de captura limitado y la menor precisión de manos y movimientos rápidos lo sitúan por debajo de los sistemas contemporáneos diseñados específicamente para realidad virtual.

Dicho de otra forma, sí utilizaría Kinect para incorporar el cuerpo del usuario al entorno virtual si el objetivo es una solución económica y experimental; no lo elegiría para sustituir el seguimiento de cabeza y manos de un sistema de RV moderno.

Característica	Kinect + PC	Sistema moderno de RV
Cabeza	Puede estimarla externamente	Seguimiento dedicado del HMD
Manos	Seguimiento aproximado	Controladores o hand tracking
Cuerpo completo	**Muy favorable**	Depende del sistema
Marcadores corporales	No requiere	Generalmente no
Seguimiento 360°	Limitado con un solo sensor	Mucho más adecuado
Oclusiones	**Problema importante**	Menor dependiendo del sistema
Precisión de dedos	Limitada	Superior en equipos compatibles
Costo para motion capture	**Bajo**	Generalmente mayor
Desarrollo experimental	**Muy conveniente**	Conveniente pero más costoso
RV inmersiva moderna	Complementario	Sistema principal





Fuentes:

- **Microsoft Research.** *MIXing It Up: the Kinect for Windows SDK*. Describe seguimiento esquelético, cámara de profundidad y capacidades de audio del SDK.
- **Microsoft.** *Kinect for Windows SDK / API Overview*. Documenta los flujos RGB, profundidad, infrarrojo y seguimiento corporal, incluyendo hasta seis usuarios.
- **Microsoft.** *Kinect for Windows Developer Toolkit*. Incluye Kinect Fusion, Kinect Studio, seguimiento facial y herramientas de desarrollo.
- **Ma, M.; Proffitt, R.; Skubic, M. (2018).** *Validation of a Kinect V2 based rehabilitation game*. PLOS ONE 13(8), e0202338.

Ejercicio 7

Comparación de controllers para aplicaciones de RV y telepresencia

CONTROLLER	ENLACE DE COMUNICACIÓN	MÁXIMA VELOCIDAD NOMINAL	CARACTERÍSTICAS RELEVANTES	ADECUACIÓN A TELEPRESENCIA
XBOX WIRELESS CONTROLLER – PULSE RED	Xbox Wireless, Bluetooth LE, USB-C	Bluetooth LE: **hasta 2 Mbit/s** con PHY 2M. Velocidad de Xbox Wireless no publicada	2 joysticks, gatillos analógicos, vibración, Dynamic Latency Input	**Buena** para teleoperación convencional
PS5 DUALSENSE	Bluetooth 5.1, USB Hi-Speed	Bluetooth BR/EDR: **hasta 3 Mbit/s**; USB: **480 Mbit/s**	IMU de 6 ejes, joysticks, touchpad, háptica, gatillos adaptativos	**Muy buena** para teleoperación
NINTENDO WIIMOTE	Bluetooth HID	El caudal específico no está publicado; Bluetooth BR/EDR admite **1–3 Mbit/s** según PHY	Acelerómetro de 3 ejes, cámara IR, botones, vibración	**Aceptable**, principalmente para prototipos
VEX IQ CONTROLLER 2.ª GEN.	VEXnet hacia Robot Brain; Bluetooth 5.0 integrado	VEXnet: **no publicado**. Bluetooth LE puede alcanzar **2 Mbit/s** con PHY 2M	2 joysticks y 10 botones; integración directa con robots VEX	**Muy buena para teleoperación VEX**, limitada para RV inmersiva
VALVE INDEX CONTROLLER	Enlace propietario de 2,4 GHz, USB-C	**No publicado por Valve**	Tracking 6-DoF, IMU, seguimiento de dedos, sensores capacitivos y de fuerza, háptica	**Excelente** para telepresencia inmersiva

- Microsoft confirma para Pulse Red el uso de Xbox Wireless, Bluetooth Low Energy, USB-C y Dynamic Latency Input, pensado específicamente para reducir la latencia de entrada. El estándar Bluetooth LE contempla velocidades físicas de hasta 2 Mbit/s mediante LE 2M PHY, aunque esto no significa que el controller transmita continuamente a esa tasa.
- Sony especifica para DualSense **Bluetooth 5.1**, USB Type-C **Hi-Speed USB**, una IMU compuesta por acelerómetro y giróscopo de tres ejes, respuesta háptica y gatillos adaptativos. Hi-Speed USB corresponde a una velocidad nominal máxima de **480 Mbit/s**, mientras que Bluetooth BR/EDR admite hasta 3 Mbit/s.
- El Wiimote utiliza Bluetooth HID e incorpora acelerómetro de tres ejes y cámara infrarroja. En este caso no resulta apropiado asignarle directamente los 3 Mbit/s como tasa efectiva: ése es el máximo del estándar Bluetooth EDR y no una especificación publicada de transferencia efectiva del mando.
- El VEX IQ Controller de segunda generación posee dos joysticks, diez botones, USB-C y radio Bluetooth 5.0. VEX especifica que la comunicación Controller–Robot Brain se realiza mediante **VEXnet**, pero no publica una velocidad de transferencia comparable en Mbit/s.
- Finalmente, Valve Index está diseñado específicamente para RV. Cada controller incorpora IMU, seguimiento de dedos, detección de fuerza, respuesta háptica y conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Valve señala además que utiliza **87 sensores** para determinar posición de la mano, posición de los dedos, movimiento y presión.

¿Cuál se adapta mejor a un SRV que requiera telepresencia?

Para un Sistema de Realidad Virtual con telepresencia inmersiva, la mejor opción de los dispositivos analizados sería el "**Valve Index Controller**".

La razón principal es por la información que puede obtener del operador: en telepresencia interesa reproducir de la manera más natural posible las acciones humanas en un entorno remoto. Para ello resulta especialmente útil conocer la posición y orientación de las manos en seis grados de libertad:

$$q = [x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T$$

y, si se pretende manipular objetos mediante un robot remoto, también resulta útil disponer de información de los dedos y de la fuerza de agarre.

Los Valve Index Controllers fueron diseñados precisamente para este tipo de interacción: permiten seguimiento espacial, movimiento de los dedos, detección de presión y realimentación háptica. Por ejemplo, en un sistema de telepresencia para manipular objetos peligrosos podría establecerse:

movimiento de mano → controller VR → PC → robot remoto

mientras que la información procedente de sensores del robot podría regresar al operador mediante señales visuales y hápticas.

Si la telepresencia no necesita reproducir directamente las manos, sino teleoperar un robot móvil, rover, dron o manipulador mediante comandos de velocidad, elegiría en cambio el “PS5 DualSense”

Entre los gamepads convencionales es el más completo para este propósito porque combina joysticks y gatillos con una **IMU de seis ejes, respuesta háptica y gatillos adaptativos**. La realimentación podría utilizarse, por ejemplo, para informar al operador sobre una colisión, proximidad de un obstáculo o esfuerzo de una pinza.

En conclusión, **para un SRV de telepresencia realmente inmersiva elegiría Valve Index**, mientras que **para una teleoperación tradicional elegiría DualSense**.